

AC2 MICROBIOLOGIA

PLANO DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Campo	Informação
Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Produto	P&D Connect
Base de referência	TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · Fechamento de Atores v1.0 · EAP/WBS v1.2 · Product Backlog V1 · Especificação de Requisitos v1.0 · Diagrama de Rede (PDM) e Caminho Crítico · Matriz RACI v1.0
Versão	1.0
Data	10/09/2026
Status	Rascunho para validação com o Product Owner, a equipe Innovare e o(a) professor(a) orientador(a)

1. Objetivo do documento

Este Plano de Gerenciamento da Integração descreve como os artefatos, processos e decisões do P&D Connect são coordenados de forma unificada ao longo do Projeto Interdisciplinar, articulando as disciplinas de Gerência de Projetos e de Engenharia de Software II. O documento organiza, para a realidade acadêmica do grupo Innovare e para o cliente real AC2 Microbiologia, os processos de integração previstos no guia PMBOK: desenvolver o termo de abertura, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar o trabalho, gerenciar o conhecimento do projeto, monitorar e controlar o trabalho, realizar o controle integrado de mudanças e encerrar o projeto ou fase.

Este plano não substitui os artefatos já produzidos (TAP, Declaração de Escopo, EAP/WBS, Backlog, Especificação de Requisitos, Diagrama de Rede e Matriz RACI); ele os conecta, explicitando como cada um alimenta os demais e como as mudanças, o conhecimento e o controle do trabalho fluem entre a frente de gestão do projeto e a frente de engenharia de software.

2. Contexto do projeto

O P&D Connect é desenvolvido para o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da AC2 Microbiologia, cliente real do Projeto Interdisciplinar, com o objetivo de transformar problemas externos e ideias internas em oportunidades estruturadas de P&D, apoiadas por um Copiloto de Inteligência Artificial, por matching com a rede interna de pesquisadores e supervisores e por uma pré-análise de maturidade orientada ao PIPE/FAPESP. O projeto é executado pela equipe Innovare — cinco integrantes fixos, sem contratação de recursos adicionais — dentro do calendário acadêmico de 2026, com conclusão prevista para dezembro/2026.

3. Artefatos que compõem o Plano de Gerenciamento do Projeto

O Plano de Gerenciamento do Projeto do P&D Connect não é um documento único: é o conjunto integrado dos artefatos abaixo, cada um sob responsabilidade de uma frente do Projeto Interdisciplinar, todos mantidos sob controle de versão e rastreáveis entre si.

Artefato	Versão	Disciplina	Status
TAP — P&D Connect AC2	v2.0	Gerência de Projetos	Concluído — baseline
Declaração de Escopo	v1.2	Gerência de Projetos	Concluído — baseline
Fechamento dos Atores do Sistema	v1.0	Gerência de Projetos / Eng. Software	Concluído — baseline
EAP/WBS e Dicionário da EAP	v1.2	Gerência de Projetos	Concluído — baseline (10 grupos, 99 pacotes)
Diagrama de Rede (PDM) e Caminho Crítico	—	Gerência de Projetos	Concluído (103 dias úteis)
Matriz RACI	v1.0	Gerência de Projetos	Concluído — este ciclo de entrega
Plano de Gerenciamento da Integração	v1.0	Gerência de Projetos	Este documento
Product Backlog V1	v1.0	Engenharia de Software II	Concluído (78 PBIs, 8 épicos)
Especificação de Requisitos (User Stories)	v1.0	Engenharia de Software II	Rascunho para validação
Arquitetura da Solução e Modelagem de Dados	—	Engenharia de Software II	A elaborar (EAP 1.2.9 / 1.2.10)
Plano de Comunicação	—	Gerência de Projetos	A elaborar
Plano de Gerenciamento de Riscos (detalhado)	—	Gerência de Projetos	A elaborar (riscos macro já no TAP)
Plano de Testes / Plano de Qualidade	—	Engenharia de Software II	A elaborar (EAP 1.10.1)

4. Processos de Gerenciamento da Integração

4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Concluído. O TAP v2.0 autoriza formalmente o início do projeto, define objetivos SMART, marcos, partes interessadas, restrições, premissas e riscos macro, e foi revisado após a consolidação do tema e da AC2 Microbiologia como cliente real.

4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

Este documento, em conjunto com os artefatos listados na Seção 3, constitui o Plano de Gerenciamento do Projeto do P&D Connect. Não há um arquivo único consolidado: os planos subsidiários são mantidos como documentos independentes e versionados, interligados por esta matriz de integração e pela Matriz RACI.

4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

O trabalho é orientado por meio de Sprints (Scrum), alinhadas ao sequenciamento do Diagrama de Rede (Seção 8). O Product Owner prioriza o Product Backlog; o QA/Scrum Master facilita as cerimônias e remove impedimentos; os demais integrantes executam os pacotes de trabalho da EAP correspondentes às histórias priorizadas. Todo o código e a documentação são versionados em repositório único no GitHub.

4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto

O conhecimento do projeto é centralizado em documentação versionada (TAP, Escopo, EAP, Backlog, Requisitos, RACI e código-fonte) e mantido no GitHub. Decisões relevantes — como as decisões de fronteira D01 a D07 e a formalização dos atores do sistema — são registradas nos próprios artefatos, garantindo que o conhecimento não dependa exclusivamente da disponibilidade de um integrante específico.

4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

O trabalho é monitorado por meio do acompanhamento das atividades do caminho crítico (A a M), de reuniões de revisão de sprint que comparam o progresso real ao planejado, e de indicadores simples de backlog (PBIs concluídos sobre o total). Atrasos em atividades sem folga (todas, exceto a atividade J) são tratados como prioridade imediata, por seu impacto direto na data final do projeto.

4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças

Processo detalhado na Seção 9 deste documento, que expande e operacionaliza o procedimento já previsto na Declaração de Escopo v1.2 (Seção 15), atribuindo responsáveis explícitos a cada etapa em conformidade com a Matriz RACI.

4.7 Encerrar o Projeto ou Fase

O encerramento segue a condição definida na Declaração de Escopo v1.2 (Seção 16): o MVP é considerado entregue quando o fluxo central estiver funcional e validado, os critérios macro de aceitação estiverem atendidos (ou com pendências formalmente aceitas), a documentação essencial estiver consolidada e a versão final estiver disponível para demonstração. O encerramento acadêmico inclui, adicionalmente, a apresentação à banca, a validação final da AC2 e o registro de lições aprendidas.

5. Integração entre Gerência de Projetos e Engenharia de Software II

O Projeto Interdisciplinar articula duas disciplinas com artefatos próprios; a tabela a seguir explicita como os artefatos de gestão alimentam os artefatos de engenharia — e como eventuais mudanças identificadas na engenharia retornam para atualizar a linha de base de gestão, sempre pelo processo da Seção 9.

Artefato de origem (Gerência de Projetos)	Alimenta	Artefato de destino (Engenharia de Software II)
TAP + Declaração de Escopo	→	Especificação de Requisitos e Product Backlog
EAP/WBS (grupos 1.3 a 1.10)	→	Épicos EP01 a EP08 do Product Backlog
Fechamento dos Atores do Sistema	→	Atores considerados e regras RN-A na Especificação de Requisitos
Diagrama de Rede (PDM)	→	Sequenciamento de Sprints e ordem de integração dos módulos (Seção 8)
Matriz RACI	→	Responsáveis por história/componente durante o desenvolvimento e os testes

Artefato de origem (Gerência de Projetos)	Alimenta	Artefato de destino (Engenharia de Software II)
Especificação de Requisitos / Backlog (retorno)	→	Atualização do Dicionário da EAP e da Declaração de Escopo, quando geram mudança de baseline

6. Papéis, autoridade de decisão e governança

A autoridade de decisão de cada papel do projeto está detalhada na Matriz RACI v1.0, documento complementar a este plano. Em síntese:

- Product Owner (Lucas Pianca Soares): autoridade sobre priorização de negócio, aceite de entregas e decisão final em solicitações de mudança.
- Arquiteto de Software (Charles Pereira dos Santos): autoridade técnica sobre arquitetura da solução e integração entre componentes.
- Engenharia de IA (Quéren-Hapuque de Deus Alves): autoridade técnica sobre o Copiloto de IA, o matching e a pré-análise de maturidade.
- QA / Scrum Master (Renato Pires Filogenio): autoridade sobre o processo ágil, a qualidade e os critérios de aceitação dos testes de integração.
- AC2 Microbiologia (Representante do Núcleo de P&D): autoridade de validação de negócio e aceite final do MVP como cliente real.
- Professor(a) Orientador(a): autoridade acadêmica, aprova marcos e a atualização da linha de base do projeto.

7. Cadência de integração entre gestão e desenvolvimento

A cadência abaixo é proposta pela equipe Inovare para o restante do projeto (set/2026 a dez/2026) e deverá ser confirmada no futuro Plano de Comunicação.

Cerimônia / evento	Periodicidade sugerida	Processo de integração correspondente
Sprint Planning	A cada sprint	Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto
Acompanhamento semanal da equipe	Semanal	Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Sprint Review (com participação da AC2 nos marcos)	A cada sprint / marco do TAP	Monitorar e Controlar + validação de negócio
Sprint Retrospective	A cada sprint	Gerenciar o Conhecimento do Projeto
Revisão de marco do TAP	Mensal, conforme calendário Ago–Dez/2026	Controle Integrado de Mudanças / decisão de baseline

8. Sequenciamento e integração técnica dos módulos

O sequenciamento segue o Diagrama de Rede (PDM), com duração total de 103 dias úteis e caminho crítico A → B → C → D → E → F → G → H → I → K → L → M. Cada ponto de integração técnica depende da conclusão do módulo anterior, conforme a tabela a seguir; a atividade J (Dashboards e Relatórios) possui 22 dias úteis de folga e pode ser integrada a qualquer momento entre o início da atividade E e o início da atividade K, sem impacto na data final.

Ponto de integração	Pré-requisito técnico	Ref. PDM / EAP
Base web (autenticação e cadastros)	Arquitetura e modelagem do MVP concluídas (C, D)	E · EAP 1.3
Gestão de Oportunidades de P&D	Base web disponível	EAP 1.4 (dentro da janela de E)
Copiloto de IA de estruturação	Base web e cadastro de oportunidades disponíveis	F · EAP 1.5
Matching de pesquisadores e supervisores	Copiloto de IA gerando proposta estruturada	G · EAP 1.6
Pré-análise de maturidade PIPE/FAPESP	Matching disponível	H · EAP 1.7
Gestão e decisão do Supervisor	Pré-análise disponível	I · EAP 1.8
Dashboards e relatórios (não crítico)	Base web disponível — pode integrar em paralelo	J · EAP 1.9 (22d de folga)
Integração, testes técnicos e qualidade	Atividades I e J concluídas	K · EAP 1.10
Testes de aceitação e validação com a AC2	Integração técnica concluída	L · EAP 1.10
Entrega final, documentação e apresentação	Aceitação validada pela AC2	M · EAP 1.10

9. Controle Integrado de Mudanças

O procedimento a seguir expande, com responsáveis explícitos, o processo já previsto na Declaração de Escopo v1.2 (Seção 15), em conformidade com a Matriz RACI v1.0.

1. Registro da solicitação de mudança e sua justificativa — qualquer integrante da equipe ou a AC2 pode originar o pedido.
2. Triagem inicial pelo QA/Scrum Master, verificando completude do registro e enquadramento no processo.
3. Análise de impacto técnico pelo Arquiteto de Software, identificando requisitos, pacotes da EAP, cronograma (PDM) e arquitetura afetados.
4. Avaliação de valor para o produto, urgência, esforço e risco, conduzida pelo Product Owner com apoio da equipe.
5. Validação de negócio pela AC2 Microbiologia quando a mudança afetar o fluxo central do MVP ou a experiência do cliente real.
6. Decisão de prioridade pelo Product Owner, observando as restrições acadêmicas e técnicas registradas no TAP.
7. Quando a mudança afetar a linha de base (Escopo, EAP, cronograma ou arquitetura), atualização formal dos artefatos impactados e registro de nova versão.
8. Homologação acadêmica pelo(a) professor(a) orientador(a) quando a mudança alterar a linha de base aprovada.
9. Inclusão ou refinamento do item correspondente no Product Backlog, somente após a conclusão das etapas anteriores.

10. Ferramentas e mecanismos de integração

- GitHub como repositório único de código-fonte e documentação, com controle de versão, branches, pull requests e histórico de commits como evidência de rastreabilidade.
- Product Backlog e quadro de sprint como mecanismo de gestão ágil das entregas técnicas, mantendo rastreabilidade com os épicos EP01 a EP08.
- Documentos versionados em formato padronizado (cabeçalho de controle com cliente, versão, data e status), como já adotado em todos os artefatos do projeto.
- Ambiente de homologação/demonstração compartilhado com a AC2 para validação integrada do MVP, conforme premissa registrada no TAP.

11. Critérios de sucesso da integração

- Front-end e back-end integrados e funcionando de ponta a ponta.
- Fluxo mínimo demonstrável — entrada da oportunidade, estruturação por IA, competências, matching, pré-análise e decisão da AC2 — executável sem intervenções manuais entre módulos.
- Pelo menos 80% dos cenários críticos aprovados nos testes de aceitação (EAP 1.10).
- Operações convencionais respondendo em até 3 segundos, desconsiderando o tempo de serviços externos de IA.
- Código integrado, versionado e documentado no GitHub.
- Nenhuma mudança de escopo aplicada ao MVP sem passar pelo processo de Controle Integrado de Mudanças (Seção 9).
- Validação final conjunta pela AC2 Microbiologia e pela banca acadêmica.

12. Riscos de integração

Subconjunto dos riscos do TAP v2.0 com maior relação direta com a integração entre módulos, disciplinas e artefatos do projeto.

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta
Indisponibilidade de integrante em etapa crítica do caminho crítico	Média	Médio	Documentação compartilhada, versionamento no GitHub e distribuição de conhecimento (Seção 4.4)
Complexidade dos módulos de IA exceder o prazo acadêmico	Média	Alto	Priorização do MVP e integração incremental seguindo a ordem da Seção 8
Dependência ou indisponibilidade de serviço externo de IA	Média	Médio	Desacoplamento da integração e tratamento de falhas / substituição do provedor
Atraso em atividade sem folga do PDM propagar-se às demais	Média	Alto	Monitoramento contínuo do caminho crítico (Seção 4.5) e priorização imediata de correção